I U S

Faculté des Sciences et des Technologies

Administration des Systèmes Informatiques I

TD nº 8

Etudiante : Christy Gérys LAMBERT

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 26 avril 2026

Monitoring avec Zabbix, Grafana et Prometheus

1. Mettre en place une solution complète de supervision d'un serveur Ubuntu :
   - Collecte des métriques système
   - Visualisation graphique
   - Détection d'incidents
   - Alertes

Préparation du serveur Ubuntu

```
christy@christy:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for christy:
Atteint :1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
51 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » p
our les voir.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
```

Installation de Prometheus

- Création de l'utilisateur

```
christy@christy:~$ sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false prom
etheus
[sudo] password for christy:
christy@christy:~$
```

- Création des dossiers

```
christy@christy:~$ sudo mkdir /etc/prometheus
christy@christy:~$ sudo mkdir /var/lib/prometheus
christy@christy:~$
```

- Téléchargement et extraction

```
christy@christy:~$ wget https://github.com/prometheus/prometheus/release
s/download/v2.51.0/prometheus-2.51.0.linux-amd64.tar.gz
--2026-04-22 01:33:33--  https://github.com/prometheus/prometheus/releas
es/download/v2.51.0/prometheus-2.51.0.linux-amd64.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production
-release-asset/6838921/12983ce6-02e6-413d-9cb3-8cba6eef7b48?sp=r&sv=2018
```

```
prometheus-2.51.0 100%[=============>]  96,98M  8,27MB/s    in 7,9s

2026-04-22 01:33:42 (12,3 MB/s) - 'prometheus-2.51.0.linux-amd64.tar.gz'
 saved [101686486/101686486]

christy@christy:~$ tar -xvzf prometheus-2.51.0.linux-amd64.tar.gz
prometheus-2.51.0.linux-amd64/
prometheus-2.51.0.linux-amd64/promtool
prometheus-2.51.0.linux-amd64/NOTICE
prometheus-2.51.0.linux-amd64/consoles/
```

```
christy@christy:~$ cd prometheus-2.51.0.linux-amd64
christy@christy:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$
```

Copie des dossiers binaires

```
christy@christy:~$ cd prometheus-2.51.0.linux-amd64
christy@christy:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo cp prometheus /usr
/local/bin/
christy@christy:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo cp promtool /usr/l
ocal/bin/
christy@christy:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$ sudo cp prometheus.yml
/etc/prometheus/
christy@christy:~/prometheus-2.51.0.linux-amd64$
```

Configuration de prometheus.yml

```
christy@christy:~$ cat /etc/prometheus/prometheus.yml
global:
  scrape_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']

  - job_name: 'node_exporter'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9100']

  - job_name: 'nginx'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9113']
christy@christy:~$
```

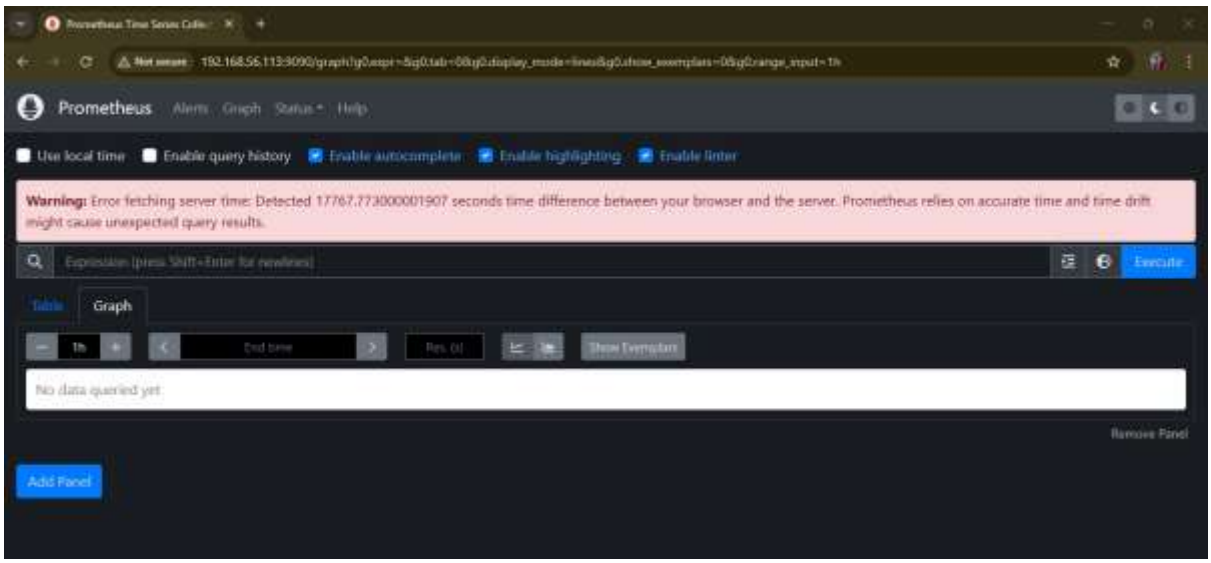
Créer le service systemd Prometheus

```
christy@christy:~$ cat /etc/systemd/system/prometheus.service
[Unit]
Description=Prometheus
After=network.target

[Service]
User=prometheus
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
  --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \
  --storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus/

[Install]
WantedBy=multi-user.target
christy@christy:~$
```

Permissions et démarrage

```
christy@christy:~$ sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus
christy@christy:~$ sudo chown -R prometheus:prometheus /var/lib/promethe
us
christy@christy:~$ sudo chmod -R 775 /var/lib/prometheus
christy@christy:~$
```

```
christy@christy:~$ sudo systemctl daemon-reload
christy@christy:~$ sudo systemctl start prometheus
christy@christy:~$ sudo systemctl enable prometheus
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/prometheus.s
ervice → /etc/systemd/system/prometheus.service.
christy@christy:~$ sudo systemctl status prometheus
● prometheus.service - Prometheus
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; enabled; p>
     Active: active (running) since Fri 2026-04-24 03:10:01 UTC; 19s ago
   Main PID: 149469 (prometheus)
      Tasks: 8 (limit: 4601)
     Memory: 76.6M (peak: 76.6M)
        CPU: 460ms
     CGroup: /system.slice/prometheus.service
             └─149469 /usr/local/bin/prometheus --config.file=/etc/prom>

avril 24 03:10:02 christy prometheus[149469]: ts=2026-04-24T03:10:02.82>
avril 24 03:10:02 christy prometheus[149469]: ts=2026-04-24T03:10:02.82>
avril 24 03:10:02 christy prometheus[149469]: ts=2026-04-24T03:10:02.83>
avril 24 03:10:02 christy prometheus[149469]: ts=2026-04-24T03:10:02.83>
avril 24 03:10:02 christy prometheus[149469]: ts=2026-04-24T03:10:02.85>
avril 24 03:10:02 christy prometheus[149469]: ts=2026-04-24T03:10:02.85>
avril 24 03:10:02 christy prometheus[149469]: ts=2026-04-24T03:10:02.85>
avril 24 03:10:02 christy prometheus[149469]: ts=2026-04-24T03:10:02.86>
avril 24 03:10:02 christy prometheus[149469]: ts=2026-04-24T03:10:02.86>
avril 24 03:10:02 christy prometheus[149469]: ts=2026-04-24T03:10:02.87>
lines 1-20/20 (END)
christy@christy:~$
```



Installer Node Exporter

```
christy@christy:~$ sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false node
_exporter
[sudo] password for christy:
christy@christy:~$ wget https://github.com/prometheus/node_exporter/rele
ases/download/v1.7.0/node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz
--2026-04-24 03:41:09--  https://github.com/prometheus/node_exporter/rel
eases/download/v1.7.0/node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.112.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production
-release-asset/9524057/01323270-6ecb-47aa-813f-52a2a89cdc64?sp=r&sv=2018
-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-04-24T04%3A17%3A51Z&rscd=attachment%3B+fil
ename%3Dnode_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz&rsct=application%2Foctet-
stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47
```

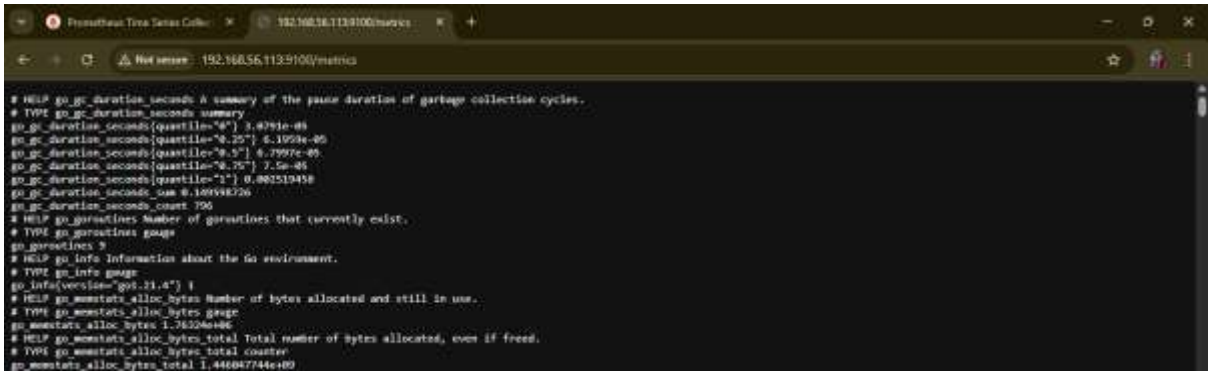
```
christy@christy:~$ tar xvf node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz
node_exporter-1.7.0.linux-amd64/
node_exporter-1.7.0.linux-amd64/LICENSE
node_exporter-1.7.0.linux-amd64/node_exporter
node_exporter-1.7.0.linux-amd64/NOTICE
christy@christy:~$ cd node_exporter-1.7.0.linux-amd64
christy@christy:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo cp node_exporter
 /usr/local/bin/
christy@christy:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo nano /etc/system
d/system/node_exporter.service
christy@christy:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$
```

```
christy@christy:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo systemctl daemon
-reload
sudo systemctl start node_exporter
sudo systemctl enable node_exporter
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/node_exporter.s
ervice → /etc/systemd/system/node_exporter.service.
christy@christy:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$ sudo systemctl status
 node_exporter
● node_exporter.service - Node Exporter
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/node_exporter.service; enabled>
     Active: active (running) since Fri 2026-04-24 03:42:48 UTC; 23s ago
   Main PID: 149723 (node_exporter)
      Tasks: 5 (limit: 4601)
     Memory: 6.0M (peak: 6.5M)
        CPU: 112ms
     CGroup: /system.slice/node_exporter.service
             └─149723 /usr/local/bin/node_exporter

avril 24 03:42:48 christy node_exporter[149723]: ts=2026-04-24T03:42:48>
avril 24 03:42:48 christy node_exporter[149723]: ts=2026-04-24T03:42:48>
avril 24 03:42:48 christy node_exporter[149723]: ts=2026-04-24T03:42:48>
avril 24 03:42:48 christy node_exporter[149723]: ts=2026-04-24T03:42:48>
avril 24 03:42:48 christy node_exporter[149723]: ts=2026-04-24T03:42:48>
avril 24 03:42:48 christy node_exporter[149723]: ts=2026-04-24T03:42:48>
avril 24 03:42:48 christy node_exporter[149723]: ts=2026-04-24T03:42:48>
avril 24 03:42:48 christy node_exporter[149723]: ts=2026-04-24T03:42:48>
avril 24 03:42:51 christy node_exporter[149723]: ts=2026-04-24T03:42:51>
avril 24 03:43:06 christy node_exporter[149723]: ts=2026-04-24T03:43:06>
lines 1-20/20 (END)
christy@christy:~/node_exporter-1.7.0.linux-amd64$
```

Installation de Nginx + son Exporter

```
christy@christy:~$ sudo apt install nginx -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
nginx est déjà la version la plus récente (1.24.0-2ubuntu7.6).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 13 non mis à jour
.
christy@christy:~$
```

```
.
christy@christy:~$ sudo systemctl enable --now nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /usr/
lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
christy@christy:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
christy@christy:~$ sudo systemctl restart nginx
```



Installation de nginx-prometheus-exporter

```
christy@christy:~$ wget https://github.com/nginxinc/nginx-prometheus-exp
orter/releases/download/v1.1.0/nginx-prometheus-exporter_1.1.0_linux_amd
64.tar.gz
--2026-04-26 17:45:29--  https://github.com/nginxinc/nginx-prometheus-ex
porter/releases/download/v1.1.0/nginx-prometheus-exporter_1.1.0_linux_am
d64.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.112.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: https://github.com/nginx/nginx-prometheus-exporter/releases/do
wnload/v1.1.0/nginx-prometheus-exporter_1.1.0_linux_amd64.tar.gz [follow
ing]
--2026-04-26 17:45:31--  https://github.com/nginx/nginx-prometheus-expor
```

```
christy@christy:~$ tar xvf nginx-prometheus-exporter_1.1.0_linux_amd64.t
ar.gz
LICENSE
README.md
completions/nginx-prometheus-exporter.bash
completions/nginx-prometheus-exporter.zsh
manpages/nginx-prometheus-exporter.1.gz
nginx-prometheus-exporter
christy@christy:~$ sudo cp nginx-prometheus-exporter /usr/local/bin/
christy@christy:~$
```

```
christy@christy:~$ cat /etc/systemd/system/node_exporter.service
[Unit]
Description=Node Exporter

[Service]
User=node_exporter
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter

[Install]
WantedBy=default.target
christy@christy:~$
```

```
christy@christy:~$ sudo systemctl daemon-reload
christy@christy:~$ sudo systemctl start nginx-exporter
christy@christy:~$ sudo systemctl enable nginx-exporter
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/nginx-exporter.
service → /etc/systemd/system/nginx-exporter.service.
christy@christy:~$
```

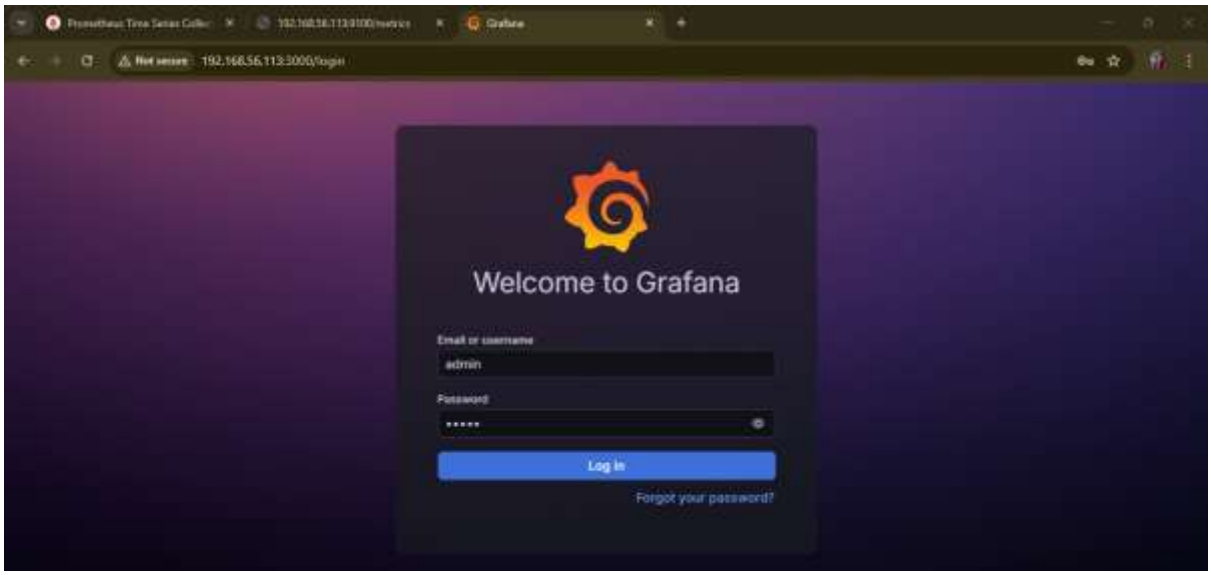
Installation de Grafana

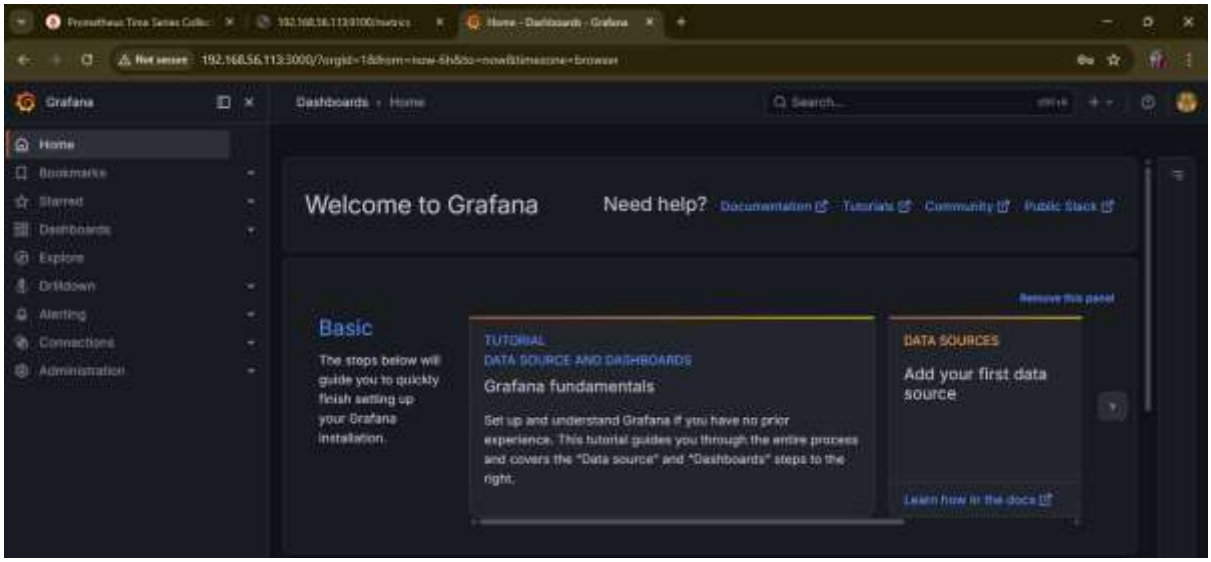
```
christy@christy: ~

christy@christy:~$ sudo apt install -y software-properties-common apt-tr
ansport-https wget
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
software-properties-common est déjà la version la plus récente (0.99.49.
4).
software-properties-common passé en « installé manuellement ».
wget est déjà la version la plus récente (1.21.4-1ubuntu4.1).
wget passé en « installé manuellement ».
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apt-transport-https
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 13 non mis à jour
```

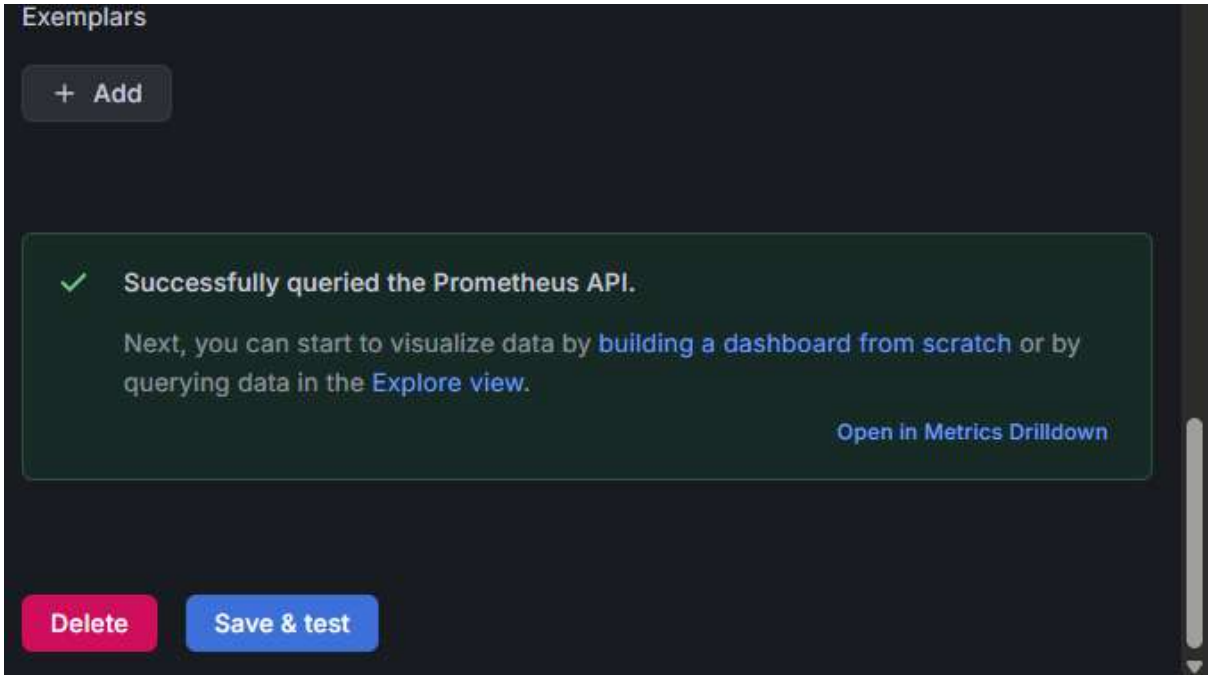
```
christy@christy:~$ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | s
udo apt-key add -
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d in
stead (see apt-key(8)).
OK
christy@christy:~$ sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana
.com/oss/deb stable main"
Repository: 'deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main'
Description:
Archive for codename: stable components: main
More info: https://packages.grafana.com/oss/deb
Adding repository.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
Adding deb entry to /etc/apt/sources.list.d/archive_uri-https_packages_g
rafana_com_oss_deb-noble.list
```

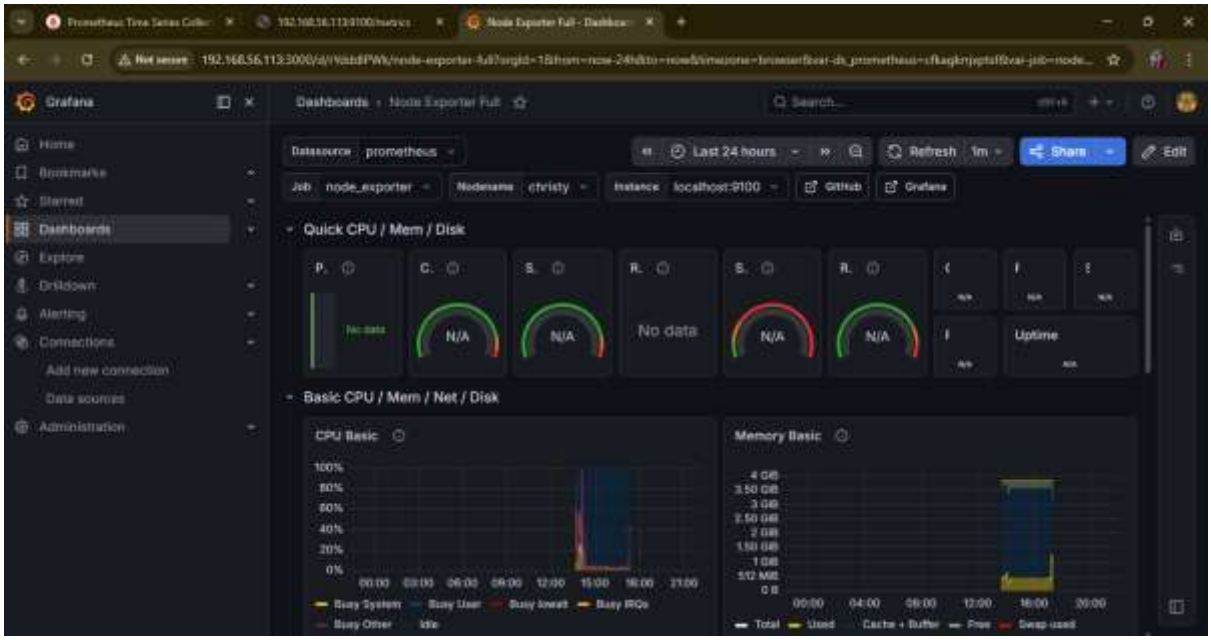
```
christy@christy:~$ sudo apt install grafana -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  grafana
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 13 non mis à jour
.
Il est nécessaire de prendre 274 Mo dans les archives.
Après cette opération, 1 028 Mo d'espace disque supplémentaires seront u
tilisés.
```

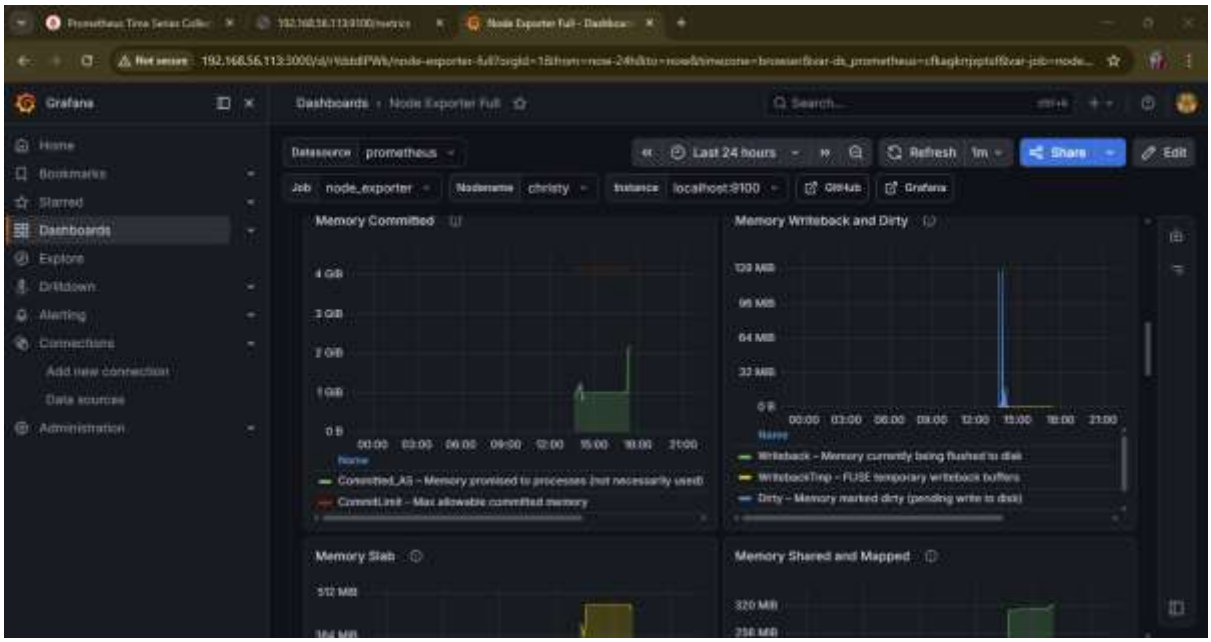
```
christy@christy:~$ sudo systemctl enable --now grafana-server
[sudo] password for christy:
Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script w
ith /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-serv
er.service → /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service.
christy@christy:~$
```



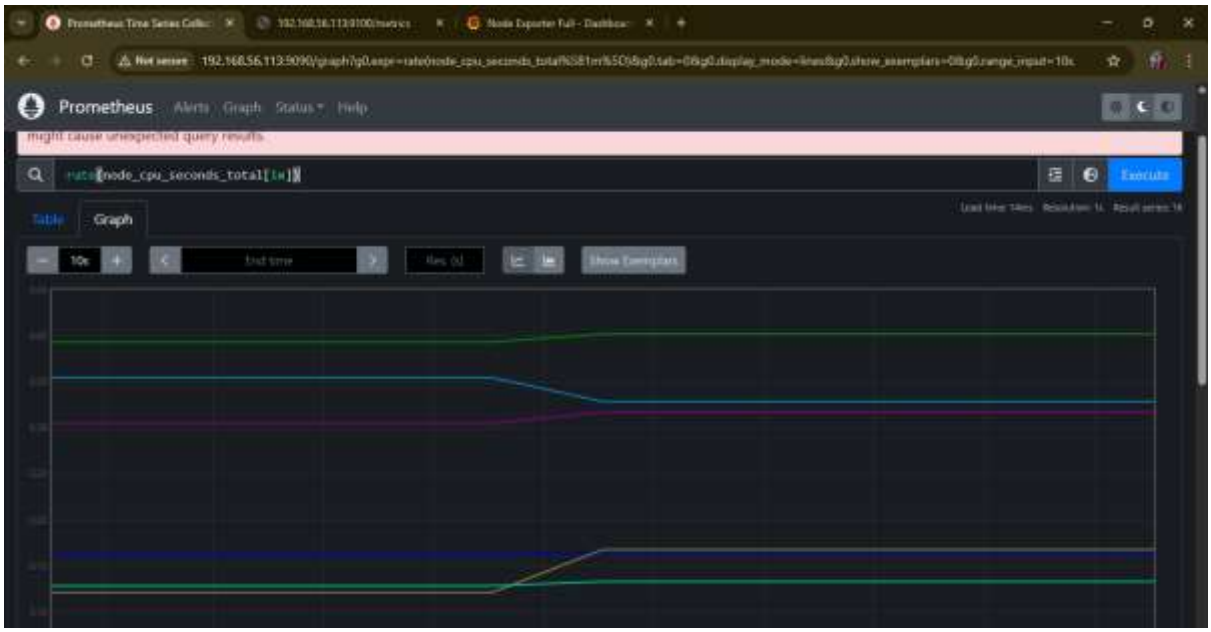


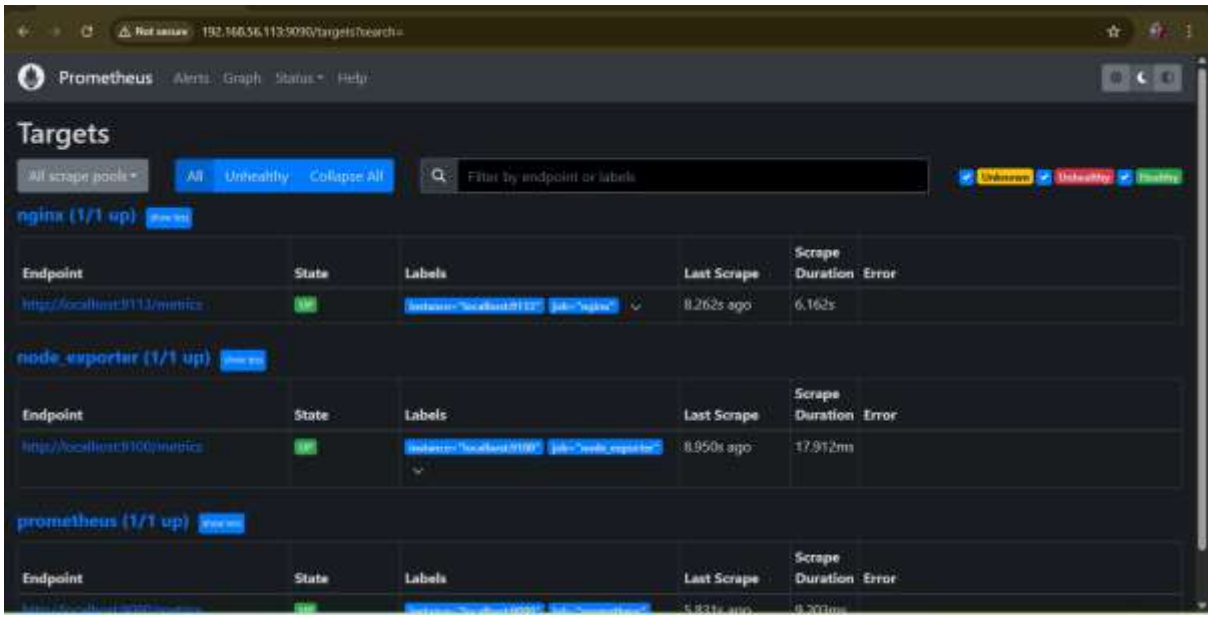

Exemplars
+ Add
Successfully queried the Prometheus API.
Next, you can start to visualize data by building a dashboard from scratch or by querying data in the Explore view.
Open in Metrics Drilldown
Delete
Save & test


Grafana
Dashboards
Quick CPU / Mem / Disk
Basic CPU / Mem / Net / Disk
CPU Basic
Memory Basic
No data
Uptime


Grafana
Dashboards
Memory Committed
Memory Writeback and Dirty
Memory Slab
Memory Shared and Mapped

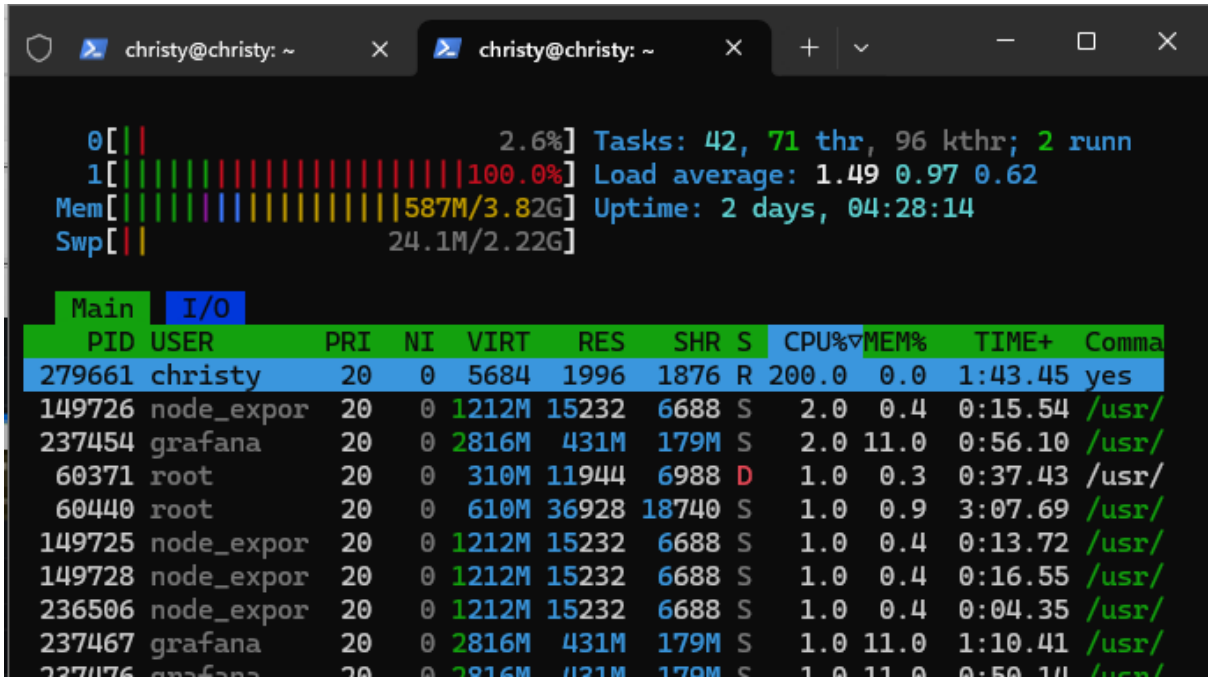
Test Pratique

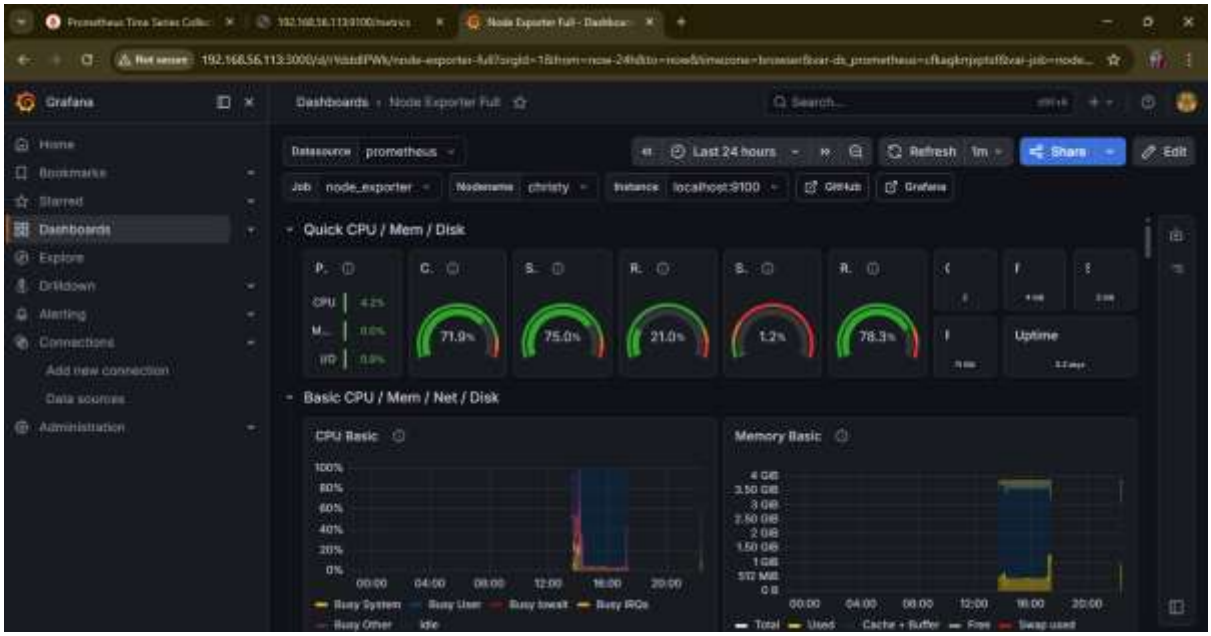





```
christy@christy:~$ htop
christy@christy:~$
```

```
christy@christy:~$ yes > /dev/null
^C
christy@christy:~$
```


christy@christy: ~
christy@christy: ~
0[|| 2.6%] Tasks: 42, 71 thr, 96 kthr; 2 runn
1[|||||||||||||||||||||100.0%] Load average: 1.49 0.97 0.62
Mem[||||||||||||||||||587M/3.82G] Uptime: 2 days, 04:28:14
Swp[|| 24.1M/2.22G]
Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%▽MEM% TIME+ Comma
279661 christy 20 0 5684 1996 1876 R 200.0 0.0 1:43.45 yes
149726 node_expor 20 0 1212M 15232 6688 S 2.0 0.4 0:15.54 /usr/
237454 grafana 20 0 2816M 431M 179M S 2.0 11.0 0:56.10 /usr/
60371 root 20 0 310M 11944 6988 D 1.0 0.3 0:37.43 /usr/
60440 root 20 0 610M 36928 18740 S 1.0 0.9 3:07.69 /usr/
149725 node_expor 20 0 1212M 15232 6688 S 1.0 0.4 0:13.72 /usr/
149728 node_expor 20 0 1212M 15232 6688 S 1.0 0.4 0:16.55 /usr/
236506 node_expor 20 0 1212M 15232 6688 S 1.0 0.4 0:04.35 /usr/
237467 grafana 20 0 2816M 431M 179M S 1.0 11.0 1:10.41 /usr/


Grafana
Dashboards
Node Exporter Full
Datasource prometheus
Last 24 hours
Refresh 1m
Share
Edit
Job node_exporter
Nodename christy
Instance localhost:9100
Quick CPU / Mem / Disk
71.9%
75.0%
21.0%
1.2%
78.3%
Uptime
Basic CPU / Mem / Net / Disk
CPU Basic
Memory Basic

Grafana
Dashboards
Node Exporter Full
Datasource prometheus
Last 24 hours
Refresh 1m
Share
Edit
Job node_exporter
Nodename christy
Instance localhost:9100
Quick CPU / Mem / Disk
68.6%
80.5%
22.4%
1.2%
78.3%
Uptime
Basic CPU / Mem / Net / Disk

Questions

1. **Pourquoi utiliser Prometheus + Grafana plutôt que Zabbix seul ?**
   Prometheus + Grafana offre plusieurs avantages par rapport à Zabbix seul. Prometheus est spécialement conçu pour collecter et stocker des métriques avec un langage de requête puissant (PromQL), tandis que Grafana permet de créer des dashboards modernes, interactifs et personnalisables. Zabbix fait les deux à la fois mais de façon moins flexible. De plus, Prometheus s'intègre facilement dans les environnements cloud et microservices, et l'écosystème d'exporters est très riche (Node Exporter, Nginx, MySQL...).

2. **Différence entre Node Exporter et App Exporters ?**
   Node Exporter expose les métriques système de la machine Linux elle-même : CPU, RAM, disque, réseau. Il surveille la machine physique/virtuelle. App Exporters (ex: nginx-exporter, mysql-exporter) exposent les métriques applicatives d'un service spécifique : requêtes HTTP, connexions base de données, erreurs applicatives. Ils surveillent une application précise.

3. **Pourquoi Grafana peut afficher des métriques en temps réel ?**
   Grafana interroge Prometheus automatiquement à intervalles réguliers via des requêtes HTTP. Prometheus lui-même collecte les métriques toutes les 15 secondes (défini par scrape_interval). Grafana rafraîchit le dashboard en continu, donnant ainsi l'affichage en temps réel.

4. **Comment ajouter un nouvel hôte à ce monitoring ?**

- **Sur le nouvel hôte**, installer Node Exporter :
- bash
- sudo systemctl start node_exporter
- **Sur le serveur Prometheus**, modifier le fichier de configuration :
- bash
- sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml
- Ajouter le nouvel hôte :
- yaml
- - job_name: 'nouveau_serveur'
- static_configs:
- - targets: ['IP_NOUVEL_HOTE:9100']
- Puis redémarrer Prometheus :
- bash
- sudo systemctl restart prometheus